UNIVERSIDAD
Panamericana

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Sesión 17

Taller 1 — Resolución de problemas

→ NOTAS DE CLASE

Universidad Panamericana
Dr. Miguel Alcaraz Rivera • malcaraz@up.edu.mx

2026

Índice

1 Los árbitros automáticos **2**

2 Instrucciones del taller **2**

3 Problema 1: Paradoja de los promedios **4**
3.1 Enunciado 4
3.2 Parte 1 — Revisión guiada 4
3.3 Parte 2 — Trabajo en equipo 4
3.3.1 Análisis 4
3.3.2 Pseudocódigo 5

4 Problema 2: Ayudando a mi hermanito **6**
4.1 Enunciado 6
4.2 Parte 1 — Revisión guiada 6
4.3 Parte 2 — Trabajo en equipo 6
4.3.1 Análisis 6
4.3.2 Pseudocódigo 7

5 Resumen de la sesión **8**

Los árbitros automáticos

Antes de que existieran los jueces en línea, los concursos de programación se calificaban a mano: un humano ejecutaba tu código, leía la salida y decidía si estaba bien. En 1989, la Universidad de Valladolid montó el primer **juez automático** (*Online Judge*) para sus prácticas de algoritmia. La idea era simple: el juez tiene los casos de prueba correctos; tú mandas tu código; él lo compila, lo ejecuta con esos casos y compara la salida carácter por carácter.

Hoy existen cientos de jueces: Codeforces, LeetCode, HackerRank, SPOJ, y **omegaUp**, la plataforma mexicana usada en la Olimpiada Mexicana de Informática. El veredicto que ves después de enviar puede ser:

Veredicto	Significado
`AC` — Accepted	Tu salida es exactamente la esperada
`WA` — Wrong Answer	Tu salida difiere en al menos un carácter
`TLE` — Time Limit Exceeded	Tu programa tardó más del límite permitido
`RE` — Runtime Error	Tu programa terminó con error (e.g. segfault)
`CE` — Compilation Error	El código no compiló

El juez compara tu salida **carácter por carácter**. Un espacio de más o un salto de línea faltante puede darte `WA` aunque la lógica sea correcta. Lee el formato de salida con cuidado.

Instrucciones del taller

Esta sesión es trabajo en **equipos de dos o tres personas**. Cada problema tiene dos partes:

Parte 1 — Revisión guiada. El profesor resuelve el caso de prueba del enunciado en el pizarrón. Tu tarea en esta parte es **poner atención**: observa cómo se lee la entrada línea por línea, qué operaciones se hacen con esos datos y cómo se obtiene exactamente la salida esperada. No abras el cuaderno todavía.

Parte 2 — Trabajo en equipo. Con lo observado en la Parte 1, tu equipo encuentra la condición matemática general, escribe el pseudocódigo, implementa en C++ y envía al juez.

Durante la **Parte 1** no escribas código ni intentes adelantarte a la solución. El objetivo es entender *qué* pide el problema, no todavía *cómo* resolverlo para cualquier entrada.

Flujo de la Parte 2 para cada problema:

1. Con el ejemplo ya resuelto, generaliza: ¿qué condición aplica para cualquier

entrada?

2. Escribe el algoritmo en pseudocódigo (una oración por paso).
3. Implementa en C++ y prueba con el mismo ejemplo del enunciado.
4. Envía al juez. Si recibes `WA`, construye un contraejemplo antes de cambiar código al azar.

Problema 1: Paradoja de los promedios

• Enunciado

Un chiste conocido en Ciencias de la Computación dice: si un mal estudiante de Cómputo se cambia a la facultad de Economía, *sube el promedio de inteligencia en ambas facultades al mismo tiempo*.

Dado el IQ de todos los estudiantes de las dos facultades, determina cuántos estudiantes de Cómputo podrían protagonizar el chiste.

Entrada. La primera línea contiene un entero T — el número de casos de prueba. Cada caso de prueba es precedido por una línea en blanco.

Cada caso comienza con dos enteros positivos n y m — el número de estudiantes de Cómputo y de Economía, respectivamente. El número de estudiantes de Cómputo es al menos 2.

Las siguientes líneas contienen $n+m$ enteros positivos separados por espacios: los primeros n son los IQs de los estudiantes de Cómputo; los m restantes corresponden a Economía.

Salida. Por cada caso de prueba, imprime en una sola línea el número de estudiantes de Cómputo que harían que el chiste sea verdad.

• Parte 1 — Revisión guiada

Pon atención al pizarrón. El profesor va a leer la entrada línea por línea y a mostrar, paso a paso, cómo obtener la salida `1` para el siguiente caso de prueba. Observa qué operaciones se hacen con los números antes de poder contestar.

Entrada	Salida

`1`
 	
`5 5`
`100 101 102 103`
`104`
`98 100 102 99 101`
	`1`

Notas de lo observado en el pizarrón:

• Parte 2 — Trabajo en equipo

Análisis

¿Qué condición debe cumplir un estudiante de Cómputo con IQ x para que al cambiar de facultad **suba el promedio de Cómputo**?

¿Qué condición debe cumplir el mismo estudiante para que al llegar a Economía **suba el promedio de Economía**?

Si el promedio de Cómputo es $\bar{c}$ y el de Economía es $\bar{e}$, ¿en qué rango debe estar x para cumplir *ambas* condiciones simultáneamente?

✔ Recuerda

Comparar con punto flotante puede introducir errores de redondeo. Si $\bar{c} = \text{sum}(c)/n$, la condición $x < \bar{c}$ es equivalente a $x \cdot n < \text{sum}(c)$ — todo con aritmética entera.

Pseudocódigo

Problema 2: Ayudando a mi hermanito

• Enunciado

(omegaUp: `La-tarea-de-mi-hermanito`)

Mi hermano está aprendiendo a ubicar números de tres dígitos en la recta numérica. Para ayudarle a practicar, le propongo un juego: le doy dos números; él los tiene que leer al revés (de derecha a izquierda) y debe decir cuál de los dos, leídos en reversa, es mayor.

Escribe un programa que revise las respuestas de tu hermano.

Entrada. Dos números de tres dígitos separados por un espacio, A y B. A y B no pueden ser iguales y no contienen ceros.

Salida. El número más grande de los dos *leídos en reversa*, escrito en reversa — exactamente como tu hermano lo debe leer.

• Parte 1 — Revisión guiada

Pon atención al pizarrón. El profesor va a mostrar cómo leer los dos números, qué operación se aplica a cada uno y cómo se decide qué imprimir. Observa en qué orden llegan los datos y qué tiene que aparecer exactamente en la salida.

Entrada	Salida
`735 892`	`537`
`331 341`	`143`

Notas de lo observado en el pizarrón:

• Parte 2 — Trabajo en equipo

Análisis

Verifica a mano los dos ejemplos. Para cada número de tres dígitos $d_1d_2d_3$, ¿cuál es su reversa en términos de sus dígitos?

¿Cuál es la fórmula matemática para obtener la reversa de un número n de tres dígitos a partir de sus dígitos individuales? (*Pista: usa división entera y módulo.*)

¿Hay algún caso especial que considerar dado que los números **no contienen ceros**?

Pseudocódigo

Resumen de la sesión

- Un **juez en línea** califica tu código automáticamente comparando la salida carácter por carácter.
- El veredicto más importante es **AC** (tu solución es correcta); el más traicionero es **WA** (la lógica falla en algún caso).
- Para “Paradoja de los promedios”: la condición es $\bar{e} < x < \bar{c}$, verificada con aritmética entera para evitar errores de punto flotante.
- Para “Mi hermanito”: revertir un número de tres dígitos sin ceros es una operación de dígitos; no necesitas cadenas de texto.